1 Minimizzazione di espressioni logiche con le proprieta' dell'algebra di Boole

Esercizio 1.1 - Data la funzione logica:

$$F = [(x'y + x)'z]w + w'(xy)' + xw + yw' + x'w$$

applicare le regole dell'algebra per semplificare la forma riducendo il numero dei prodotti ed il numero dei letterali.

Soluzione

$$\begin{array}{lcll}
F & = & [(x'y + x)'z]w + w'(xy)' + \underline{(x + x')w} + yw' & \textit{per distributiva} \\
F & = & [(x'y + x)'z]w + w'(xy)' + \underline{(1)w} + yw' & \textit{per inverso} \\
F & = & \underline{[(x'y + x)'z]w} + w'(xy)' + \underline{w} + yw' & \textit{per elemento neutro} \\
F & = & w'(xy)' + \underline{w} + yw' & \textit{per assorbimento su } [(x'y + x)'z]w + w \\
F & = & w + \underline{w'[(xy)' + y]} & \textit{per distributiva} \\
F & = & \underline{w + [(xy)' + y]} & \textit{per } a'b + a = b + a \\
F & = & \overline{w + (x' + y'} + y) & \textit{per De Morgan} \\
F & = & w + (\overline{x' + \underline{1}}) & \textit{per inverso} \\
F & = & w + \underline{1} & \textit{per elemento neutro} \\
F & = & \underline{1} & \textit{per elemento neutro}
\end{array}$$

∎

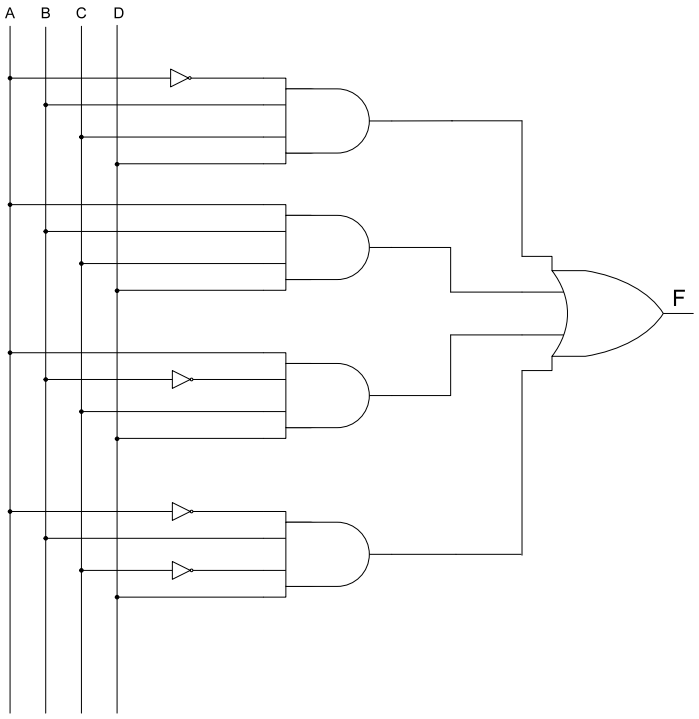
Esercizio 1.4 - Data la seguente funzione F:

$$\mathsf{F} = \mathsf{a'bcd} + \mathsf{abcd} + \mathsf{ab'cd} + \mathsf{a'bc'd}$$

1. Disegnare il circuito corrispondente
2. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato.
   (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)")
3. Disegnare il circuito corrispondente all'espressione semplificata così ottenuta.

SOLUZIONE

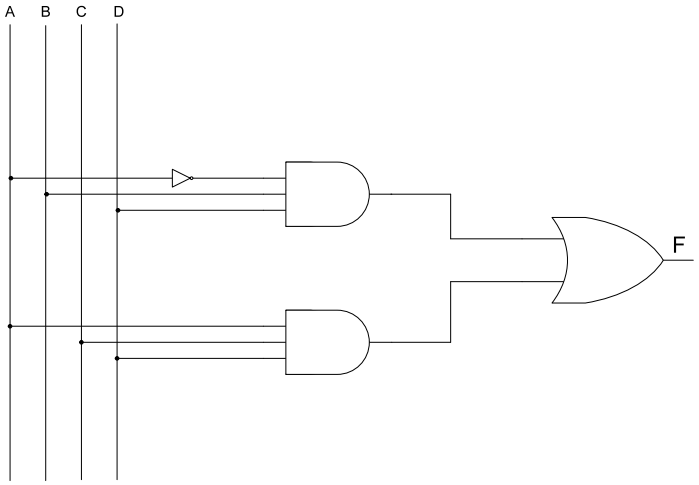
1. Il circuito che si ottiene è:



2. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole si ottiene:

$$\begin{array}{lcll} F & = & a'bd(c+c') + abcd + ab'cd & (per\ distributiva) \\ F & = & a'bd(c+c') + acd(b+b') & (per\ distributiva) \\ F & = & a'bd + acd(b+b') & (per\ inverso) \\ F & = & a'bd + acd & (per\ inverso) \end{array}$$

3. Il circuito corrispondente all'espressione semplificata risulta essere il seguente:



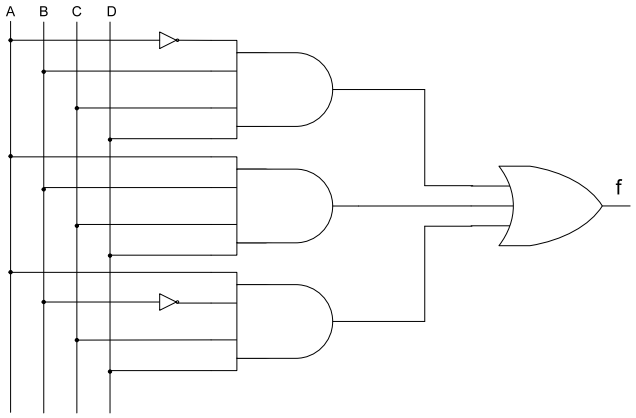
Esercizio 1.5 - Data la seguente funzione F:

$$\mathsf{F} = \mathsf{a}'\mathsf{bcd} + \mathsf{abcd} + \mathsf{ab}'\mathsf{cd}$$

1. Disegnare il circuito corrispondente.
2. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato. (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)"):
3. Disegnare infine il circuito corrispondente all'espressione semplificata così ottenuta.

Soluzione

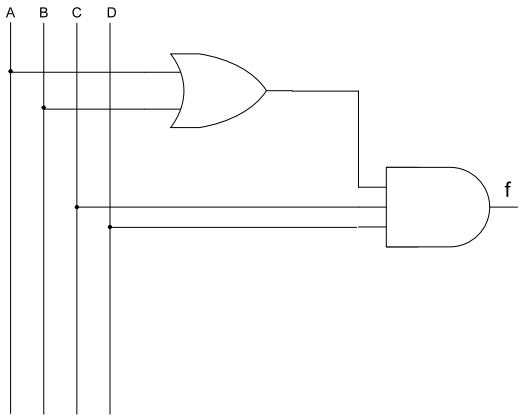
1. Il circuito corrispondente è:



2. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole si ottiene:

$$\begin{array}{lcll} F & = & a'bcd + abcd + ab'cd + abcd & (per\ idempotenza) \\ F & = & (a + a')bcd + ab'cd + abcd & (per\ distributiva) \\ F & = & (a + a')bcd + acd(b + b') & (per\ distributiva) \\ F & = & bcd + acd(b + b') & (per\ inverso) \\ F & = & bcd + acd & (per\ inverso) \end{array}$$

3. Il circuito corrispondente all'espressione semplificata è:


A
B
C
D
f

Esercizio 1.7 - Data la seguente funzione F:

$$\mathsf{F}(\mathsf{a},\mathsf{b},\mathsf{c}) = \mathsf{a}'\mathsf{b}'\mathsf{c}' + \mathsf{a}'\mathsf{b}'\mathsf{c} + \mathsf{a}'\mathsf{b}\mathsf{c}' + \mathsf{a}\mathsf{b}'\mathsf{c}'$$

1. Ricavare la tabella delle verità;
2. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato. (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)").

SOLUZIONE

1. Tabella delle verità

a	**b**	**c**	**F**
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

2. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole si ottiene:

$$\begin{array}{lcll} F & = & a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c' & \\ F & = & a'b'c' + a'b'c + ab'c' + a'b'c' + a'bc' + a'b'c' & (per\ idempotenza) \\ F & = & a'b'(c' + c) + b'c'(a + a') + a'c'(b + b') & (per\ distributiva) \\ F & = & a'b' + b'c' + a'c' & (per\ inverso) \end{array}$$

∎

Esercizio 1.8 - Data la seguente tabella della verità di F:

a	**b**	**c**	**F**
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

1. Ricavare l'espressione logica SOMMA DI PRODOTTI (prima forma canonica)
2. Ricavare l'espressione logica PRODOTTO DI SOMME (seconda forma canonica)
3. Utilizzando le proprietà e i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare l'espressione di F in prima forma canonica, indicando le singole operazioni svolte e il nome oppure l'espressione della proprietà o del teorema utilizzato. (Ad esempio, "Proprietà Associativa" oppure "(AB)C=A(BC)")

SOLUZIONE

1. La prima forma canonica di F è:

$$F = a'b'c + a'bc' + a'bc + abc$$

2. La seconda forma canonica di F è:

$$F = (a + b + c)(a' + b + c)(a' + b + c')(a' + b' + c)$$

3. Applicando le proprietà dell'algebra di Boole partendo dalla prima forma canonica si ottiene:

$$\begin{array}{lcll} F & = & a'b'c + a'bc' + a'bc + abc & \\ F & = & a'b'c + a'bc + a'bc' + a'bc + abc + a'bc & (per\ idempotenza) \\ F & = & a'c(b' + b) + a'b(c' + c) + bc(a' + a) & (per\ distributiva) \\ F & = & a'c1 + a'b1 + bc1 & (per\ inverso) \\ F & = & a'c + a'b + bc & (per\ elemento\ neutro) \end{array}$$

∎